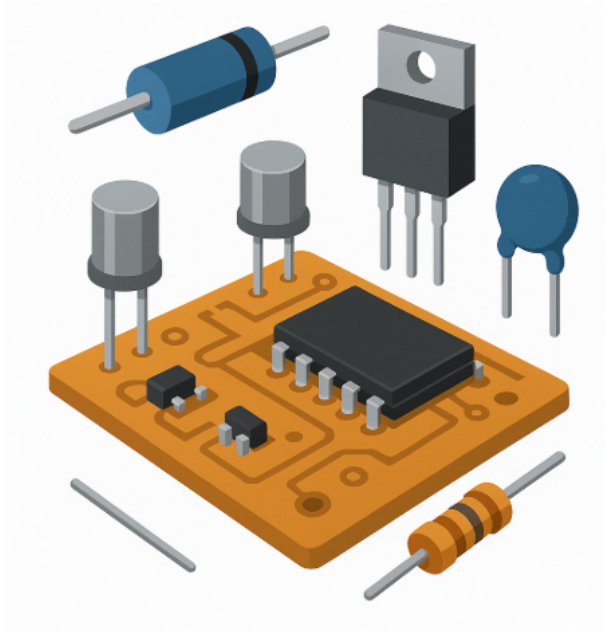




Trabajo práctico N°3

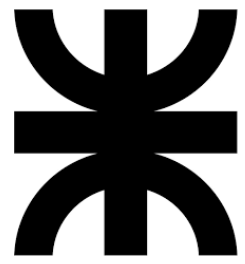
■ Autor:

- Manuel León Parfait - Leg. 406599 (Operador)
- Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006 (Documentador)
- Valentino Rao - Leg. 402308 (Coordinador)

■ Curso: 3R1

■ Asignatura: Dispositivos electrónicos - Departamento de ingeniería electrónica.

■ Institución: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. Introducción	1
1.1. Condiciones de trabajo y ensayo	1
2. A.L. 1: Transistor en zona de corte	1
2.0.1. Simulación con LtSpice	1
3. A.L. 2: Polarización de la juntura base-emisor	1
3.0.1. Simulación con LtSpice	1
3.0.2. Implementación en protoboard	2
3.0.3. Mediciones	2
3.0.4. Conclusiones	2
4. A.L.3: Curvas características	2
4.0.1. Simulación con LtSpice	3
4.0.2. Implementación en protoboard	3
4.0.3. Mediciones	3
4.0.4. Conclusiones	3
5. A.L. 4: Características de transferencia de corriente	3
5.0.1. Implementación en protoboard	4
5.0.2. Mediciones	4
5.0.3. Conclusiones	4
6. Act. 5: Interpretación de las especificaciones del fabricante	4
7. Bibliografía, datasheets e instrumentos	5
7.1. Bibliografía	5
7.2. Instrumentos	5
7.3. Datasheets	6

1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio y caracterización del transistor bipolar de juntura BJT.

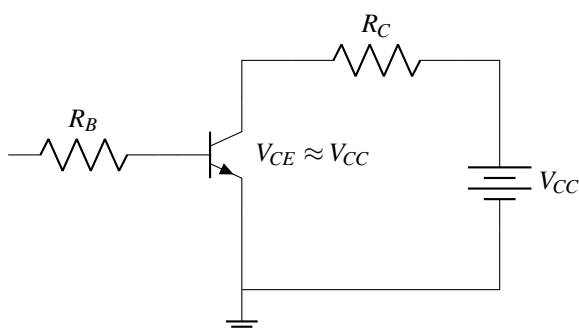
1.1. Condiciones de trabajo y ensayo



Figura 1: Temperatura ambiente en el laboratorio en °C

2. A.L. 1: Transistor en zona de corte

Usando un transistor NPN en configuración emisor común:



el circuito no posee una fuente de energía en la base, por lo tanto el transistor no polariza en directa la unión base-emisor ($I_B = 0$) y no se promoverá una circulación de corriente en la salida (I_C). En este circuito hay una pequeña fuga de corriente en el colector (I_{CE0}) debido a portadores producidos térmicamente.

2.0.1. Simulación con LtSpice

Lo que se busca con el programa de simulación es mirar el valor de la corriente de fuga I_{CE00} . Para llevar a cabo la actividad se seleccionó:

- Transistor NPN BC548B
- $R_B = 10k \Omega$ 1/4W
- $R_C = 1k \Omega$ 1/4W
- $V_{CC} = 10V$

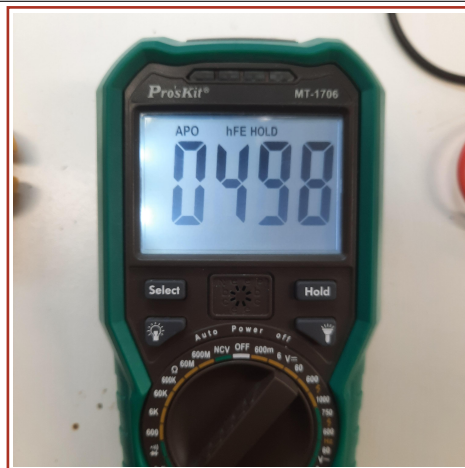
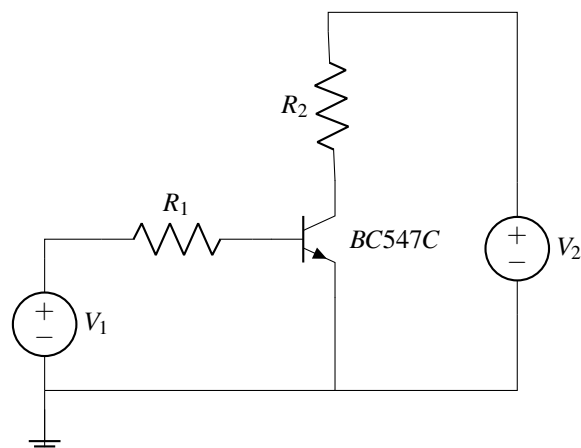


Figura 2: Valor del β

3. A.L. 2: Polarización de la juntura base-emisor

En esta actividad de laboratorio se buscó caracterizar el comportamiento de la juntura base-emisor, dado a que cualquier aplicación del dispositivo (ej. como amplificador o conmutación) requiere la polarización en directa de la juntura mencionada.

Se llevó a cabo este circuito, es un transistor configuración emisor común:



Siendo:

- $R_1 = R_B = 10k\Omega$ 1/4W
- $R_2 = R_C = 560\Omega$ 1/4W
- V_1 variable desde 0V a 10V V_{CC} limitada a 500mA.
- $V_2 = 10V$ fija hasta 1A

El objetivo es obtener una gráfica $I_B = f(V_{BE})$

3.0.1. Simulación con LtSpice

Se implementó el circuito mencionado en el simulador LtSpice para poder identificar valores de corriente de base para ciertos valores de tensión base-emisor.

Notas del documentador: configuración LtSpice

”Hemos modificado el transistor BC547C del programa para implementar valores de temperatura ambiente (20°C) y $\beta = 498$ para acercarnos más a la realidad los valores que obtendríamos al implementar el circuito y comenzar a medir. Se hizo lo mismo para las resistencias y valores específicos que configuramos las fuentes V_1 y V_2 . ”



Figura 3: Valores reales de tensión de la primera medición(500mV)

3.0.2. Implementación en protoboard

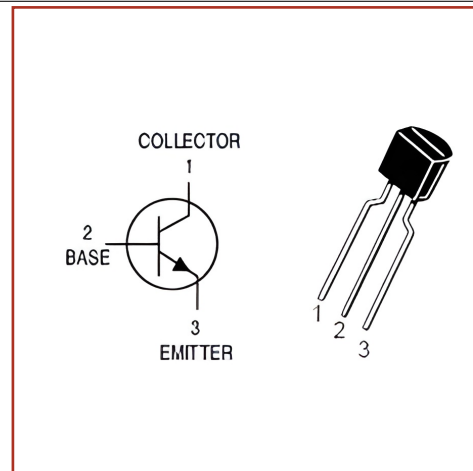
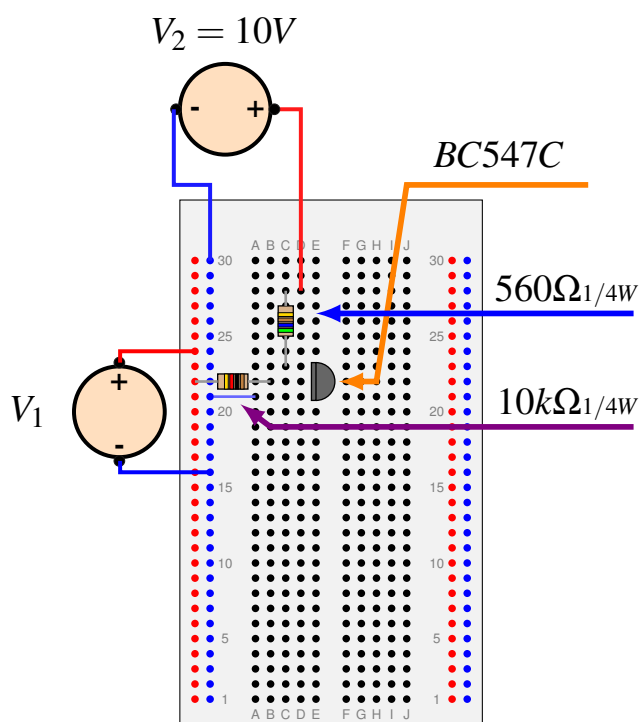


Figura 4: Distribución de pines del BC547C

3.0.3. Mediciones

V_{BB}	500mV	1V	2V	3V	4V	10V
I_B						
V_{BE}						

3.0.4. Conclusiones

Aciertos✓

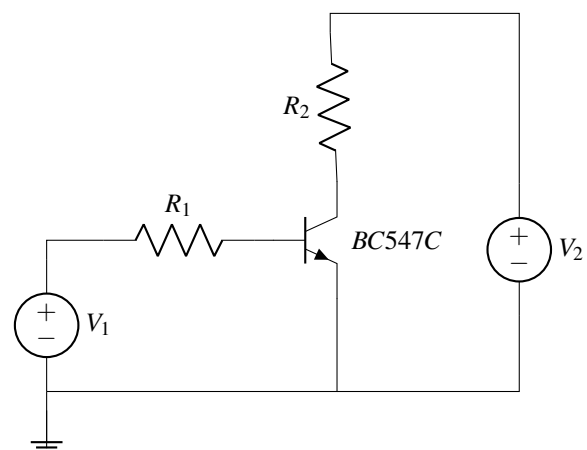
Dificultades x

Notas del documentador: Cómo lo solucionamos

4. A.L.3: Curvas características

El objetivo de esta actividad es obtener las diferentes curvas características del transistor NPN utilizando dos fuentes variables que permitan obtener las tensiones y corrientes del capacitor.

Se llevó a cabo este circuito:



Siendo:

- $R_1 = R_B = 100k\Omega_{1/4w}$
- $R_2 = R_C = 560\Omega_{1/4w}$
- Tanto V_1 como V_2 son fuentes variables de 0V a 10V.

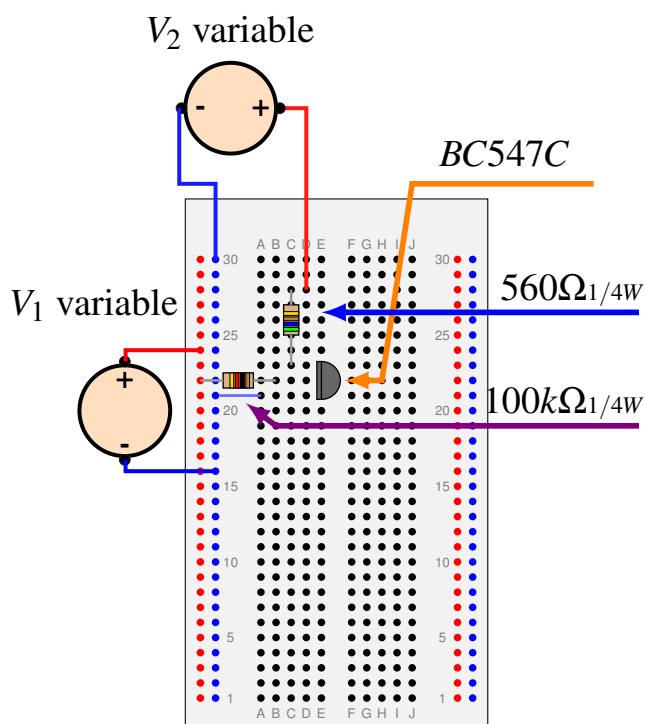
4.0.1. Simulación con LtSpice

Se implementó el circuito mencionado en el simulador LtSpice para poder observar, haciendo un barrido de tensión del colector V_{CC} y barrido de la tensión de base V_{BB} . Con esto, el programa permite graficar la corriente del colector I_C en función de la tensión colector emisor (V_{CE}) para las diferentes corrientes de base.

Notas del documentador: configuración LtSpice

”Al igual que la actividad de laboratorio anterior, se midieron los componentes usados y hemos usado los valores que obtuvimos para llevarlos a la simulación, para visualizar mejor este escenario.”

4.0.2. Implementación en protoboard



4.0.3. Mediciones

V_{CC} [V]	$I_B = 0$		$I_B = 10\mu A$		$I_B = 15\mu A$	
0	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}
0,25						
0,5						
1						
2						
5						
10						

V_{CC} [V]	$I_B = 20\mu A$		$I_B = 25\mu A$	
0	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}
0,25				
0,5				
1				
2				
5				
10				

4.0.4. Conclusiones

Aciertos✓

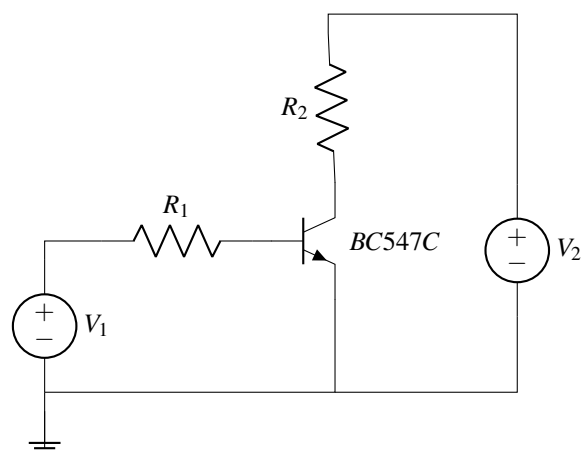
Dificultades x

Notas del documentador: Cómo lo solucionamos

5. A.L. 4: Características de transferencia de corriente

En esta actividad se busca observar si la relación entre la corriente de colector (I_C) y la de base (I_B) se mantiene constante en diferentes regiones de trabajo del transistor. Notese que la relación que se menciona es la ganancia de corriente.

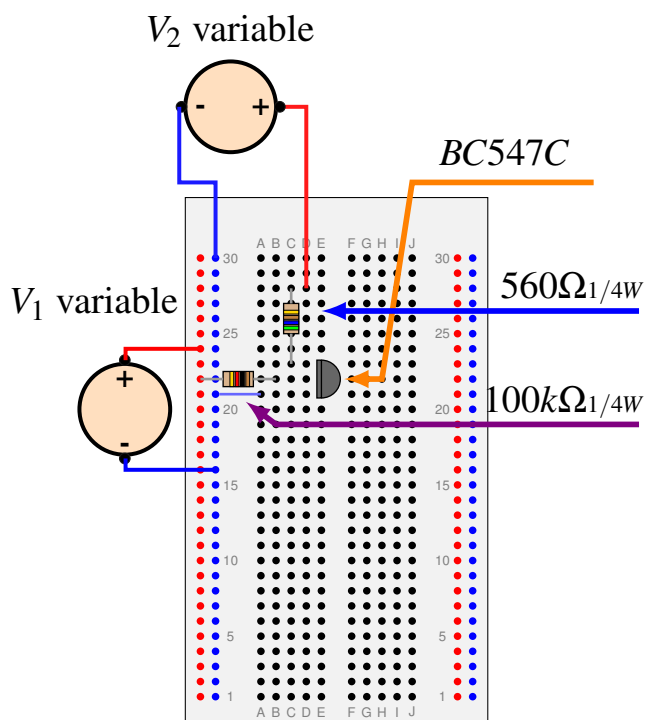
Para comprobar la relación, se usará un transistor configurado en emisor común:



Siendo:

- $R_1 = R_B = 100k\Omega_{1/4w}$
- $R_2 = R_C = 560\Omega_{1/4w}$
- V_1 y V_2 variables de $\sim 0V$ a $\sim 10V$

5.0.1. Implementación en protoboard



5.0.2. Mediciones

I_B [μA]	I_C (@ $V_{CE(initial)} = 2V$)	I_C (@ $V_{CE(initial)} = 5V$)
5		
7		
10		
20		

I_B [μA]	I_C (@ $V_{CE(initial)} = 8V$)
5	
7	
10	
20	

5.0.3. Conclusiones

Aciertos ✓

Dificultades x

Notas del documentador: Cómo lo solucionamos

6. Act. 5: Interpretación de las especificaciones del fabricante

En esta sección se completará el análisis sobre transistores BJT revisando algunos parámetros dados por el fabricante. El objetivo es continuar familiarizándose con los parámetros expresados en los datasheet.

Notas del documentador: hoja de datos

“Los datasheet’s correspondientes a los transistores BC548, BC557, 2N2222, BU208, MPS6514 y TIP36 están en el apartado de Bibliografía, datasheets e instrumentos.”

Características eléctricas a 25°C

	BC548	BC557	2N2222	BU208
$V_{(BR)CEO}$				
I_{CEO}				
I_{CES}				
I_C				
I_{EBO}				
h_{FE}				
h_{fe}				
V_{BE}				
$V_{CE(SAT)}$				
P_d				

	MPS6514	TIP36
$V_{(BR)CEO}$		
I_{CEO}		
I_{CES}		
I_C		
I_{EBO}		
h_{FE}		
h_{fe}		
V_{BE}		
$V_{CE(SAT)}$		
P_d		

Características térmicas

	BC548	BC557	2N2222	BU208
θ_{jc}				
θ_{ja}				

	MPS6514	TIP36
θ_{jc}		
θ_{ja}		

Características conmutación a 25°C

	BC548	BC557	2N2222	BU208
t_{on}				

	MPS6514	TIP36
t_{on}		

Significados

$V_{(BR)CEO} \rightarrow$
 $I_{CEO} \rightarrow$
 $I_{CES} \rightarrow$
 $I_C \rightarrow$

$I_{EBO} \rightarrow$
 $h_{FE} \rightarrow$
 $h_{hf} \rightarrow$
 $V_{BE} \rightarrow$
 $V_{CE(SAT)} \rightarrow$
 $P_d \rightarrow$
 $\theta_{ja} \rightarrow$
 $\theta_{jc} \rightarrow$
 $t_{on} \rightarrow$

7. Bibliografía, datasheets e instrumentos

7.1. Bibliografía

7.2. Instrumentos



(a) Multímetro 1

(b) Multímetro 2

Figura 5: Instrumentos

1) Multímetro

- **Fabricante:** Pro'sKit
- **Modelo:** MT-1706 CAT 1000V
- **Serie:** MT-17XX

Información de mediciones	
Tensión CC 60V - Res: 10mV	$\pm 0,5\%$ + 3 dig.
Temperatura [°C] -20 a 1000°C - Res: 1°C	$\pm 1,0\%$ lectura + 3 dig.
hFE [npn, pnp] $I_B \sim 10\mu A$ $V_{CE} \sim 2,8V$	0 ~ 2000
Corriente continua 6mA - Res: 0,001mA 60mA - Res: 0,01mA	$\pm (0,8\% \text{ Lectura} + 3\text{dig.})$



Figura 6: Fuente de alimentación UNIT-T

- **Fabricante:** UNIT-T
- **Modelo:** UTP3315TFL-II
- **Serie:** UTP3313TFL-II / UTP3315TFL-II

Información de valores	
Tensión Output 0 a 30V V_{CC}	0,5 % + 20mV
Corriente Output 0 a 5A	0,5 % + 10mA
Ondulación y ruido	2mV _{RMS}

7.3.



DataSheets utilizados